

「趣味からつながる宇宙@宇宙の店」報告書

日時：2023 年 12 月 20 日 19:00～21:00

場所：宇宙の店浜松町本店

作成：未来宇宙産業フォーラム

目次

1.	代表挨拶	3
2.	コンテンツの概要	4
3.	本ワークショップの狙い.....	4
4.	ワークショップの内容	5
5.	ワークショップで使った紙資料.....	6
6.	ディスカッション内容	9
7.	アンケート結果.....	14
8.	広報結果	16
9.	FSIF の今後の予定	19
10.	団体説明	19



1. 代表挨拶

はじめに宇宙の店様をはじめ関係者の皆様の協力のもとで2023年9月10日に団体を設立しわずか102日目で開催できましたこと大変うれしく思います。協力していただいた皆様に心より感謝申し上げます。

FSIFは『宇宙への架け橋を～誰もが宇宙に挑戦する時代へ～』をビジョンに活動が始まりました。そのビジョンには本団体の目標である他産業をこれまで以上に宇宙産業に進出させる。そのための架け橋として活動をするというような意味が込められています。

そこで宇宙への架け橋となるために初イベントで採用したテーマは『趣味×宇宙』です。

趣味と宇宙をどのように組み合わせるかなどを考え初めてのコンテンツを作ることができました。当日は初めてのイベントながら5名の方に参加をいただきました。議論が止まぬ内に2時間が過ぎてしまい時間が足りないという声もいただきました。皆様に楽しんでいただけたことをうれしく思うと共に宇宙産業への新たな可能性を模索してまいります。

FSIFは今後も新たなコンテンツを用いイベントや常設活動の交流会を開催予定です。2024年もどうぞよろしくお願いいたします。

未来宇宙産業フォーラム 共同設立者兼代表 眞鍋和士



2. コンテンツの概要

昨今、地球低軌道の利用や月面基地が現実性を帯び、さまざまな業界が宇宙に進出できないかに関心を高めています。今回のワークショップでは、近い将来人類が宇宙空間で生活するとなった時、我々のQOLをあげる“趣味”がどのような形で実現されるのか、また実現までにどのような課題があるのか考えました。参加者の皆様には、参加者の皆様自身の趣味を宇宙空間で行った際を想像し、課題を多面的にあげていただきました。また、その課題が具体的にどのような技術、環境があれば解決できるかについても考えていただきました。

3. 本ワークショップの狙い

現在の宇宙利用は人工衛星、ISSにとどまっていますが、NASAは2030年にISSを廃止し、新たに民間による商用宇宙ステーションの運営への切り替えを考えています。またNASAが主導するアルテミス計画では、人による月面調査が計画されています。

現在、ISSでは読書ができたりCDプレイヤーによる音楽鑑賞ができたりと想像以上にできることはありますが、当然地上に比べれば生活は制限されています。多くの一般人が宇宙に行った際どのように暮らすのか、という問いは非常に重要であると考えられます。本ワークショップでは、趣味を宇宙に持ち込んだ際、どのような形式になるのかという問いだけでなく、その際の課題と実現に必要な具体的な解決策を考えました。

4. ワークショップの内容

趣味を宇宙で実現しようとしたときに生じる問題点とその解決策を2つのワークショップに分けて議論しました。

(1) ワークショップ①

参加者の皆様に趣味を多数出してもらい、それぞれの趣味に対して、それを宇宙空間で行った時に生じる課題を出してもらいました。その後、解決したい趣味の一つを選んでもらいました。事前に運営が用意した宇宙空間についてのヒントシートを用いることで、元々宇宙に詳しくない方でも様々な視点から課題を考えることができるようにしました。



(2) ワークショップ②

(1)で出てきた課題を「技術的な課題」「価値観的な課題」「その他の課題」の三つに分けてもらいました。そして、その課題をどうやったら実現できるかを現在地球で使われている技術や実現できそうな技術、発想の転換等で解決できないか議論しました。また、ディスカッションの内容をグループごとに発表していただきました。



5. ワークショップで使った紙資料

趣味からつながる宇宙@宇宙の店～ワークショップ①～

出てきた趣味を挙げてみましょう。

例) 読書

それぞれどんな課題がありますか？

例)読書-本を持っていくとかさばる

趣味からつながる宇宙@宇宙の店～ワークショップ②-1～

課題を分けてみよう

技術的な課題

価値観的な課題

その他の課題

趣味からつながる宇宙@宇宙の店～ワークショップ-ヒント用紙～

課題を生む要因

宇宙特有の課題…

無重力(微小重力)空間
宇宙放射線
原子状酸素の存在
激しい温度変化
ロケット打ち上げ時の振動
空気の流れがない
建造物の建設難易度
輸送コスト
広い体積
持っていけるペイロード
使えるエネルギー
飛翔天体
真空
宇宙に自国のみで行ける国
宇宙酔い
宇宙法
スペースデブリ
物資の供給回数
気圧の調整
軌道
射場の制限

その他の課題

宗教
人種
出身国
時間
性別
文化
健康
安全
テロ
自然環境
資金

6. ディスカッション内容

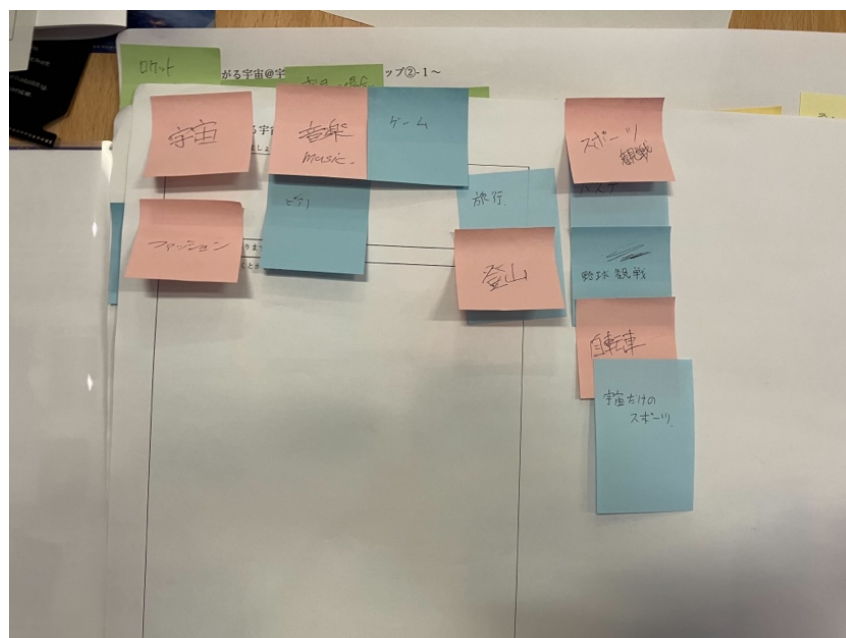
ここではワークショップで出たアイデアをグループ別にまとめました。

6.1 グループ1

- (1) 趣味として、ゲームや音楽、ピアノ、旅行、登山、ファッション、スポーツ（自転車、野球観戦、宇宙独自のスポーツ）、ペットが挙げられました。それぞれの課題として挙げられたものは、次のようになりました。

表 6.1.1 ワークショップ1におけるグループ1の案

趣味		課題
ゲーム		できる。
音楽		聞くことはできる。
ピアノ		実物が大きいので、持っていく/置いておくことが難しい。
旅行		宇宙に行くこと自体が旅行である。
登山		星に降り立てばできる。
ファッション		宇宙服のデザイン等
スポーツ	自転車	地面さえあれば可。重力が小さいと飛びすぎてしまう。
	野球観戦	地上の試合を見る分には可。宇宙でやるには無重力のため厳しい。
	宇宙独自	無重力かつ地面のない空間でできる新たなスポーツを考えるのも面白いのではないか。
ペット		輸送時の振動、ペットの呼吸、ペットのストレス、宇宙酔い ペットの食料、水分

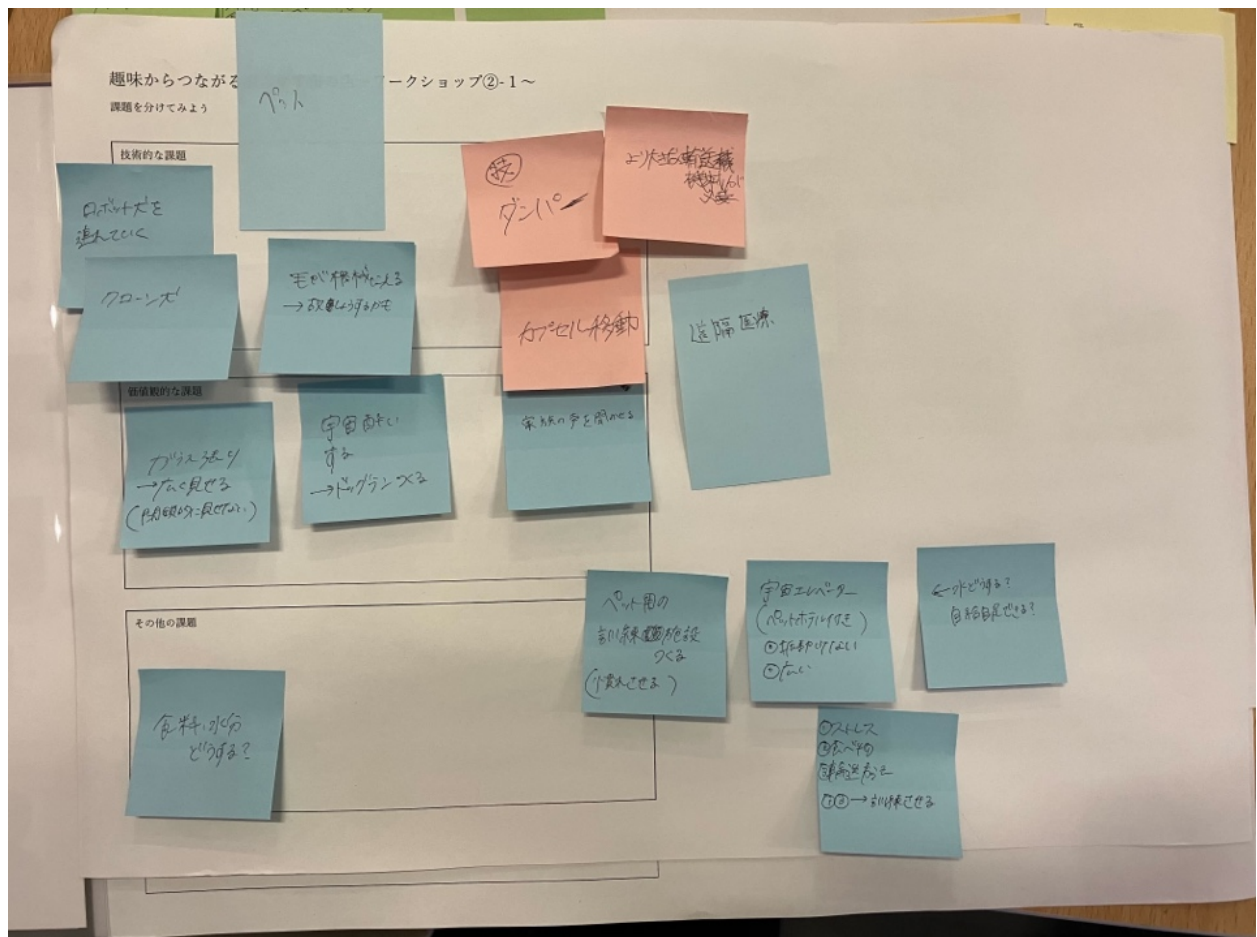


(2) ペットの課題に対する解決策を考えました。次のような案が出ました。

表 6.1.2 ワークショップ2におけるグループ1の案

技術的課題	輸送時の振動	性能の良いダンパーを開発し振動を吸収する。 宇宙エレベーターを使う。
	ペットの呼吸	カプセルの中に入れて輸送する。 将来的にはオーダーメイドの宇宙服。
価値観的課題	ペットのストレス	ペットを入れるカプセルをガラス張りにして閉鎖的に見せないようにする。 家族の声を聴かせる。 ペット用の訓練施設を作り、訓練させてから宇宙へ。
	宇宙酔い	ドッグランを作る。 遠隔医療ができるようにする。 ペット用の訓練施設を作り、訓練させてから宇宙へ。
その他の課題	食料、水分	食料は既存のドッグフードで大丈夫。 水分は一定量をオブラートのようなもので包んで保管し与える。

また、ロボットのペットを連れていく、ペットのクローンを作るといった解決策も出ました。



6.2 グループ2

- (1) 趣味として、ゲームや音楽鑑賞、楽器演奏（ピアノ、ヴァイオリン）、スポーツ（テニス）が挙げられました。それぞれの課題として挙げられたものは、表 6.2.1 のようになりました。無重力空間の場合、空間が限られている場合、通信環境が悪い場合といった宇宙空間の特徴ごとに課題を考えたため、それぞれの趣味に対して似たような課題が上がりました。

表 6.2.1 ワークショップ1におけるグループ2の案

趣味		課題
ゲーム		通信環境が整っていない。 オンライン対戦を行うと大きなラグができる。
音楽鑑賞		生演奏を聞くことができない。 音響のいいホールなどがない。
楽器演奏	ピアノ	無重力環境では音がでない。 実物を持っていくことが難しい。 （衝撃に弱くロケットに乗せることができない。 わざわざピアノに乗せるスペースがない。） 多文化な環境であるため、文化ごとに調律が異なる。 調律師が必要。 置く場所がない。 気圧が異なり、音が変わる可能性がある。 費用対効果が見合わない。（輸送、管理）
	ヴァイオリン	無重力環境では音がでない。 多文化な環境であるため、文化ごとに調律が異なる。 気圧が異なり、音が変わる可能性がある。
テニス		広いコートを確保する場所がない。 無重力の場合、従来のルールが使えない。

- (2) (1)のうち楽器演奏、特にピアノ演奏の課題に対する解決策を考えました。次の表のような案が出ました。メタバースやVRの活用では、触覚の再現まで行うことで、さらに現実に近い演奏体験ができるかもしれないという意見がありました。また、宇宙空間で実際のピアノを用いて本格的な演奏を行うためには、衝撃に弱いピアノの輸送方法として宇宙エレベーターを用いる、月面や居住地でピアノを製造するために植林を行うという方法が挙げられました。

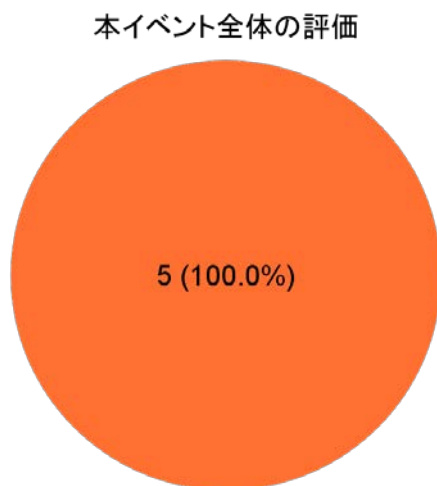
表 6.2.2 ワークショップ2におけるグループ2の案

技術的課題	ピアノの構造的に無重力環境では音がでない。	スペースコロニーを用いる。 (人口重力を作る)	メタバース、 VRを活用する。
	衝撃に弱くロケットに乗せることができない。	宇宙エレベーターを作る。 居住区で植林、 材木の調達、製造まで行う。	
	ロケットにわざわざピアノに乗せるスペースがない。		
	気圧が異なり、音が変わる可能性がある。	スペースコロニー中で調整する。	
	費用対効果が見合わない。 (輸送、管理)	-	
その他の課題	置く場所がない。	-	
	調律師が必要。	大きな居住区になれば、 様々な職業の人がいるのではないか。	
価値観的課題	多文化な環境であるため、文化ごとに調律が異なる。		

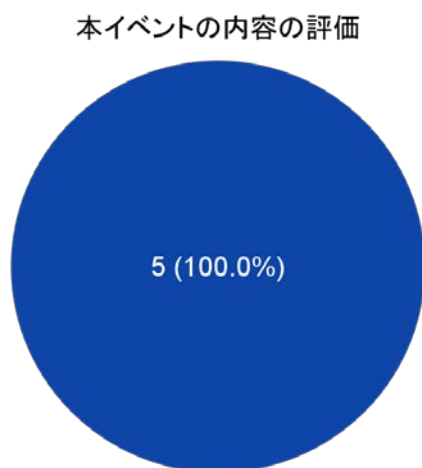
7. アンケート結果

ワークショップ終了後、Google フォームにてアンケートを実施しました。(回答数 5 件)

- (1) 本イベント全体の評価 (5 段階評価、最高評価 5)



- (2) 本イベントの内容の評価 (5 段階評価、最高評価 5)



- (3) 本イベントを知った理由

FSIF メンバーの紹介 : 4 名

Peatix : 1 名

- (4) 参加した理由

誘われて面白そうだと感じたから。

友人の活動、団体に興味を持ったから。

メンバーの紹介

趣味を宇宙に持っていくというテーマが面白そうだったから。

大学の時に宇宙や星について勉強していて、久しぶりに触れたくなったから。

- (5) 今後 FSIF のイベントに参加したいと思うか。
参加したい：5名
- (6) 今後どのようなイベントを期待するか。
講演や交流会があるイベントに参加してみたいです。
宇宙に興味がある個人や企業との交流
宇宙系、他業種問わずいろいろな企業との協賛イベント
- (7) 改善したほうが良いなという点
告知を大々的に行うべき。
- (8) その他の感想
工学系の人が多かったので知らない知識が多くて、とても勉強になりました。

アンケート内容に対する評価

- (1) 本イベント全体の評価、(2) 本イベントの内容の評価
イベントの内容、ワークショップの内容への評価は非常に高かった。実際時間が足りなくなる程、ワークショップも盛り上がった。一方で参加者の8割がメンバーの知り合いということもあり評価が高くなったことも考えられるのでメンバーの紹介以外の評価を得たい。
- (3) 本イベントを知った理由
後述する広報戦略に沿わない形となってしまったため広報戦略の見直しが必要。
- (4) 参加した理由
内容に興味を持っていた方が多かった。これより内容はイベント前から評価が高いことが分かる。
- (5) 今後 FSIF のイベントに参加したいと思うか
評価は高いが知り合いが多かったことが影響している可能性もある。一方で雰囲気良かったので積極的に議論できる環境がこの結果を示しているとも考えられる。
- (6) 今後どのようなイベントを期待するか
いただいた意見を基に3月のイベントに向けて準備中である。
- (7) 改善したほうが良いなと思う点
今回の広報戦略では目標人数、割合等とかけ離れた結果となってしまった項目が多くみられた。次回に向けて戦略を練り直す必要がある。
- (8) その他の感想
異分野の方同士で議論をすることでお互いに新しい知見に繋がりアイデアが広がるので良かった。

8. 広報結果

ターゲット

大学生及び社会人

ターゲットに対する割合

表 8.1 ターゲットの割合、人数の目標と実際の数

	目標割合	目標人数	実際割合	実際人数
大学生	80%	13 人	80%	4 人
社会人	20%	3 人	20%	1 人

集客方法と結果

表 8.2 各方法による集客の人数・割合の目標と実際の数

担当	内容	目標割合	目標人数	実際割合	実際人数
宇宙の店	各種 SNS での広報	30%	5 人	20%	1 人
FSIF	各種 SNS での広報	15%	3 人	0%	0 人
FSIF	個別での連絡	20%	3 人	80%	4 人
FSIF	イベントに赴いての広報	20%	3 人	0%	0 人
宇宙関連団体 & FSIF	各種 SNS 及び団体内ネットワークにて拡散	15%	2 人	0%	0 人

集客方法に対する内容

※SNS の情報はすべて 2024 年 1 月 13 日時点での情報

○宇宙の店-各種 SNS での広報

表 8.3 宇宙の店による各 SNS の投稿回数といいね数

利用 SNS	X(旧 Twitter)	Facebook	Instagram	Peatix(申し込み)
投稿回数(内専属投稿)	2 回(2 回)	2 回(1 回)	1 回(1 回)	1 回(1 回)
いいね数等	—	—	23 いいね	6 人申し込み 5 人参加

表 8.4 宇宙の店による X(旧 Twitter)での投稿日、投稿内容とその反応

X(旧 Twitter)投稿内容	投稿日	インプレス数	いいね数	リツイート数
初公開	2023 年 11 月 22 日	3040	19	8
前日の投稿	2023 年 12 月 19 日	318	4	2
合計	—	3358	23	10

表 8.5 宇宙の店による Facebook での投稿日、投稿内容とその反応

Facebook 投稿内容	投稿日	いいね数	シェア数
初公開	2023 年 11 月 21 日	6	0
12 月イベント一覧	2023 年 12 月 1 日	7	1
合計	—	13	1

○FSIF-各種 SNS での広報

表 8.6 FSIF による各 SNS の投稿回数といいね数

利用 SNS	X(旧 Twitter)	Instagram
投稿回数(内専属投稿)	6 回(5 回)	0 回

表 8.7 FSIF による X(旧 Twitter)での投稿日、投稿内容とその反応

X(旧 Twitter)投稿内容	投稿日	インプレス数	いいね数	リツイート数
初公開	2023 年 11 月 17 日	2554	8	7
イベントの準備している旨の投稿	2023 年 12 月 1 日	854	2	2
1 週間前の投稿	2023 年 12 月 13 日	1754	12	9
前日の投稿	2023 年 12 月 19 日	694	1	2
当日の投稿	2023 年 12 月 20 日	294	2	2
メンバー到着の投稿	2023 年 12 月 20 日	235	2	2
合計	—	6385	27	24

○FSIF-個別での連絡

10 名以上の方に声掛けを実施。

学生の方は来場につながった。社会人の参加は予定が合わず厳しかったことが見受けられた。今回の参加者のうち 80%は個別での連絡経由での参加。今後は曜日、時間等をもう少し検討すべきである。

○FSIF-イベントに赴いての広報

複数のイベントに赴いて広報を行った。その場で申し込みページまでは見てくれたものの申し込んでいただけなかったのでチラシなどを制作し配布することも考えなければならない。

○宇宙関連団体-各種 SNS 及び団体内ネットワークにて拡散

宇宙関連団体 A

→リツイート

宇宙関連団体 B

→リツイート

投稿

表 8.8 宇宙関連団体 B による各 SNS の投稿回数といいね数

利用 SNS	X(旧 Twitter)
投稿回数(内専属投稿)	2 回(2 回)

表 8.9 宇宙関連団体 B による X(旧 Twitter)での投稿日、投稿内容とその反応

X(旧 Twitter)投稿内容	投稿日	インプレス数	いいね数	リツイート数
初公開	2023 年 12 月 12 日	1426	10	7
前日投稿	2023 年 12 月 19 日	637	5	2

宇宙関連団体 C

→団体内ネットワークにて拡散(ネットワーク人数約 280 名)

宇宙関連団体 D

→団体内ネットワークにて拡散(ネットワーク人数約 50 名)

広報戦略を振り返って

所属の割合や広報戦略ごとの参加割合などの上記の広報戦略を行った。一方で達成した項目は社会人と学生の割合のみだった。次回は積極的な投稿や申し込みのページでイメージしやすい内容を心掛けるなどが必要である。またテーマが難しそうに見えたという意見があったため幅広い分野の学生・社会人を集めるにはイベント名やイベントの写真のイメージ図を親近感の感じられるものにしたいのではないかと考えている。



9. FSIF の今後の予定

2024 年 3 月 イベント開催(予定)

2024 年 4 月 メンバー募集

2024 年 8 月 大規模イベント(予定)

10. 団体説明

近年、宇宙業界が目覚ましく発展する中、様々な業界の企業が宇宙産業への進出を考えています。しかし、多くの場合、宇宙とは馴染みのあるものではなく、進出が難しい状況です。そこで、未来宇宙産業フォーラムでは、「宇宙への架け橋を～誰もが宇宙に挑戦する時代へ～」というビジョンを掲げ、イベントの企画や常設活動としての企業とのディスカッションを行っています。本イベント「趣味からつながる宇宙@宇宙の店」では、学生など多種多様な方をターゲットにしましたが、企業同士が交流できるイベントの開催も考えております。常設活動では、企業の方との意見交流により、お互いの知見を深める場を設けております。

団 体 名：未来宇宙産業フォーラム

通 称：FSIF(エフシフ)

ビジョン：宇宙への架け橋を～誰もが宇宙に挑戦する時代へ～

活動内容：年 1～2 度のイベント開催(主要活動)

月 1～2 回の異業種の団体との意見交換会(常設活動)

メンバー：北海道から大阪まで 7 人が在籍

代 表：眞鍋和士(神奈川大学工学部機械工学科 1 年)

設 立：2023 年 9 月 10 日

連 絡 先：fsif.official@gmail.com

メンバー

眞鍋和士

依田萌花

石田健斗

加藤優成

後藤楓成

中村成夢

谷口蒼太



FSIF

未来宇宙産業フォーラム